PA 1: Energieertrag und LCOE

6 - 7 Teilnehmer*innen pro Gruppe

<u>Aufgabenbeschreibung</u>

Mit der Messung der Windgeschwindigkeit sowie den hieraus abgeleiteten Histogrammen bzw. Verteilungsfunktionen lässt sich mit Hilfe einer Leistungskennlinie einer Windenergieanlage eine Abschätzung des Energieertrages durchführen. Während sich die Leistungskennlinie normalerweise auf gemessenen Daten gründet, stellt die Verteilungsfunktion eine mathematische Annäherung der Verteilung von Windgeschwindigkeiten dar und wird durch die Wahl charakteristischer Standortparameter bestimmt. Die Anwendung einer Verteilungsfunktion vereinfacht die Ermittlung eines Windhistogramms, hat jedoch eine höhere Fehleranfälligkeit als eine Windmessung am betrachteten Ort über einen längeren Zeitraum.

Das Ziel der Projektaufgabe besteht darin, existierende Methoden zur Ermittlung von Windverteilungen und Ertragsberechnung darzustellen, Fehlerquellen zu identifizieren und Instrumente aufzuzeigen, mit denen man versucht, Prognosefehler zu minimieren.

Des Weiteren soll ein Softwaretool für eine Energieertragsberechnung und einer Abschätzung von Stromgestehungskosten erstellt werden. Die zur Berechnung nötigen Daten sollen als Funktion diskretisiert oder importiert werden können. Die Energieertragsberechnung soll zusätzlich eine Flautenanalyse beinhalten, die eine Vorhersage von Stillstandszeiten der Anlage ermöglicht.

<u>Anforderungen und Ziele</u>

- Recherche zu den Themen Windhistogramme und Ertragsabschätzung – Stand der Technik, Methoden, Fehlerquellen…
- Programmieren eines Softwaretools zur Energieertragsberechnung inklusive einer Flautenanalyse und Abschätzung der Stromgestehungskosten (LCOE).
- Für das Softwaretool sollen die Softwarepakete Excel, Matlab, Python oder Octave verwendet werden.
- Es wird eines der drei möglichen Szenarien per Los bestimmt:

  a) Windpark am Netz - ***offshore***; b) Windpark am Netz - ***onshore***; c) WEA- Inselsystem mit einer maximalen Gesamtleistung von 250kW.

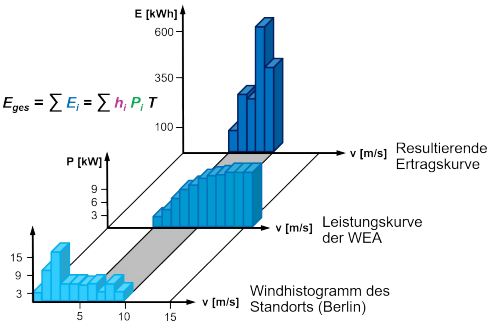


Abbildung 1: Berechnung des Energieertrags

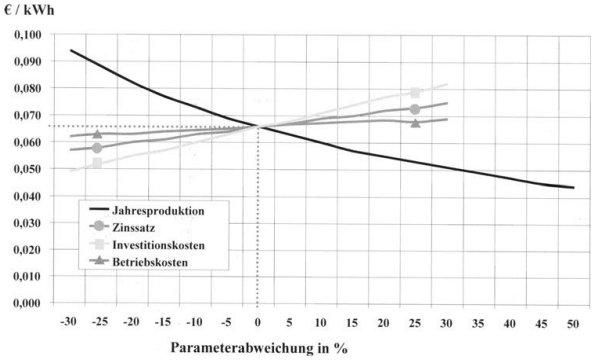


Abbildung 2: Sensitivität der Stromgestehungskosten [1]

[1] Aus Gasch, R. und Twele, J. *„Windkraftanlagen, Grundlagen, Entwurf, Planung und Betrieb“*, Springer 2005.